

Mecánica del Continuo

Trabajo Práctico N°1

Integrantes:

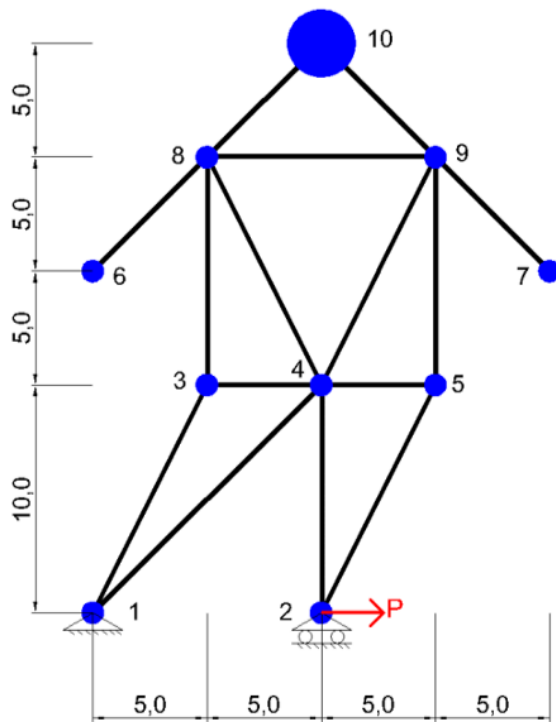
- Cagnola, Giuliana
- Gareis, Nahuel
- Hergenreder, Franco
- Maldonado, Francisco

-2025-

Introducción

El presente trabajo práctico trata sobre el análisis del sistema de reticulado plano vinculado por barras elásticas, que se encuentra originalmente en reposo y es deformado por una fuerza.

Se analizará el caso, 4, el cual se muestra en la siguiente figura:



Barra	N _i	N _j
1	1	3
2	3	4
3	4	1
4	4	2
5	2	5
6	5	4
7	3	8
8	8	9
9	9	5
10	8	4
11	4	9
12	8	10
13	10	9
14	9	7
15	8	6

Se tienen 10 nodos n_i ($i = 1, 2, 3 \dots 10$) con sus posiciones (x, y) conectados por 15 barras b_j ($j = 1, 2, 3, \dots 15$). Por lo tanto, se tiene una triangulación de t_k triángulos ($k = 1, 2, 3, \dots, 6$).

Todas las barras tienen una densidad constante $\rho = 1$, módulo de elasticidad longitudinal $E = 50$, y área de sección transversal $A = 2$.

En base a estos datos (las posiciones de los nodos X y las conectividades C) se deben determinar las longitudes de las barras L , y luego en base a estas longitudes las constantes de elasticidad K de cada una de ellas, definidas como $K=EA/L$ y las masas de los resortes $M_r=\rho \cdot A \cdot L$. Luego, con las masas de los resortes M_r se deben determinar las masas de los nodos M_n , las cuales se calculan como la mitad de la sumatoria de las masas de los resortes que llegan a cada nodo.

Finalmente, se debe armar el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE) y resolverlo para obtener las posiciones y velocidades en cada instante de tiempo.

Sistema de ecuaciones:

A partir de los datos del reticulado y la segunda y tercera Ley de Newton, se plantea el ODE:

1. $\sum F_{1j} = F_{13} + F_{14} + R1 = m_1 a_1 = m_1 dv_1$
2. $\sum F_{2j} = F_{24} + F_{25} + W + R2 = m_2 a_2 = m_2 dv_2$
3. $\sum F_{3j} = F_{31} + F_{34} + F_{38} = m_3 a_3 = m_3 dv_3$
4. $\sum F_{4j} = F_{41} + F_{42} + F_{43} + F_{45} + F_{48} + F_{49} = m_4 a_4 = m_4 dv_4$
5. $\sum F_{5j} = F_{54} + F_{59} = m_5 a_5 = m_5 dv_5$
6. $\sum F_{6j} = F_{68} = m_6 a_6 = m_6 dv_6$
7. $\sum F_{7j} = F_{79} = m_7 a_7 = m_7 dv_7$
8. $\sum F_{8j} = F_{83} + F_{84} + F_{86} + F_{89} + F_{810} = m_8 a_8 = m_8 dv_8$
9. $\sum F_{9j} = F_{94} + F_{95} + F_{97} + F_{98} + F_{910} = m_9 a_9 = m_9 dv_9$
10. $\sum F_{10j} = F_{108} + F_{109} = m_{10} a_{10} = m_{10} dv_{10}$
11. $v_1 = dx_1$
12. $v_2 = dx_2$
13. $v_3 = dx_3$
14. $v_4 = dx_4$
15. $v_5 = dx_5$
16. $v_6 = dx_6$
17. $v_7 = dx_7$
18. $v_8 = dx_8$
19. $v_9 = dx_9$
20. $v_{10} = dx_{10}$

Las primeras 10 ecuaciones corresponden a la sumatoria de fuerzas que llegan a cada nodo, y las últimas 10 ecuaciones a las velocidades expresadas como derivadas de la posición. Esto se debe a que al trabajar con la aceleración en relación a la posición se tiene una derivada de segundo orden, mientras que el software de cálculo numérico que se utiliza (Octave) trabaja con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden; por lo tanto se trabajará con la aceleración como derivada primera de la velocidad, y a su vez se introducen las ecuaciones de la velocidad como derivadas primeras de la posición.

Fuerza

El análisis se hará bajo dos tipos de deformaciones para un medio continuo:

- **Grandes deformaciones** (hipótesis de deformaciones finitas), en donde la dirección de las fuerzas sigue la dirección de las barras. La ecuación que las describe es

$$F_{ij} = f_{ij} d_{ij} = k_{ij} (\|x_j - x_i\| - \|x_j^0 - x_i^0\|) \frac{x_j - x_i}{\|x_j - x_i\|}$$

- **Pequeñas deformaciones** (hipótesis de deformaciones infinitesimales), en donde la dirección de las fuerzas mantiene la dirección del reticulado no deformado

$$F_{ij} = f_{ij} d_{ij} = k_{ij} (\|x_j - x_i\| - \|x_j^0 - x_i^0\|) \frac{x_j^0 - x_i^0}{\|x_j^0 - x_i^0\|}$$

El cálculo de estas fuerzas se encuentra en la función fuerza.m. A partir de las posiciones iniciales (x_{i0} , x_{j0}), posiciones finales (x_i , x_j) y constante de elasticidad k se determinan las fuerzas en X y en Y .

Armado del sistema

- El vector X es quien tendrá almacenadas las posiciones (x_i , y_i) para cada nodo, por lo tanto $X = [x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4, x_5, y_5, x_6, y_6, x_7, y_7, x_8, y_8, x_9, y_9, x_{10}, y_{10}]$
- La matriz C representa las conectividades entre los nodos: $C = [1\ 3; 3\ 4; 4\ 1; 4\ 2; 2\ 5; 5\ 4; 3\ 8; 8\ 9; 9\ 5; 8\ 4; 4\ 9; 8\ 10; 10\ 9; 9\ 7; 8\ 6];$
- La longitud L de cada resorte se calcula a partir de las posiciones X y las conectividades C mediante la norma euclidiana $L(k) = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$. Por lo tanto $L = [L_0\ L_1\ L_2\ L_3\ L_4\ L_5\ L_6\ L_7\ L_8\ L_9\ L_{10}\ L_{11}\ L_{12}\ L_{13}\ L_{14}\ L_{15}]$. Este cálculo está disponible en la función distancia.m
- Las constantes de elasticidad se determinan a partir del módulo de elasticidad longitudinal E , el área transversal de las barras A y las longitudes

L de cada barra: $K=[k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4 \ k_5 \ k_6 \ k_7 \ k_8 \ k_9 \ k_{10} \ k_{11} \ k_{12} \ k_{13} \ k_{14} \ k_{15}]$
 $=E \cdot A./L$

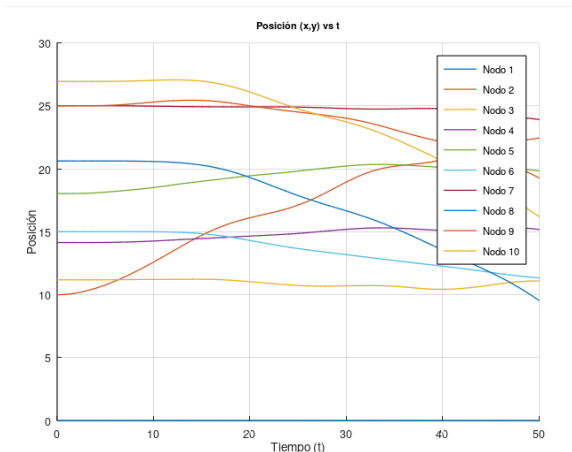
- Las masas de los resortes M_r se determinan a partir del producto entre la densidad, área y longitud de la barra: $M_r = [mr_1 \ mr_2 \ mr_3 \ mr_4 \ mr_5 \ mr_6 \ mr_7 \ mr_8 \ mr_9 \ mr_{10} \ mr_{11} \ mr_{12} \ mr_{13} \ mr_{14} \ mr_{15}] = \rho \cdot A \cdot L$
- Las masas de los nodos M_n se determinan como la mitad de la sumatoria de las masas de las barras que llegan a cada nodo: $M_n = [mn_1 \ mn_2 \ mn_3 \ mn_4 \ mn_5 \ mn_6 \ mn_7 \ mn_8 \ mn_9 \ mn_{10}]$
- A partir del ODE, la función fuerza.m el vector de posiciones X y el vector de constantes de elasticidad K y la tercera ley de Newton ($F_{ij} = -F_{ji}$) se determinan las fuerzas que actúan sobre los nodos
- El vector dy contiene tanto las velocidades como las posiciones del sistema. Las velocidades iniciales son nulas, ya que el sistema parte desde el reposo. Las posiciones iniciales se calculan dividiendo la suma de fuerzas que actúan sobre cada nodo por su respectiva masa.

Considerando las condiciones de borde, el nodo 1 está completamente fijo, por lo que su posición no varía en el tiempo ($x_{1i} = x_{1f}$, $y_{1i} = y_{1f}$). En el caso del nodo 2, este solo puede desplazarse a lo largo del eje x , por lo tanto su posición en y se mantiene constante ($y_{2i} = y_{2f}$). Además, sobre este nodo actúa la fuerza variable W , aplicada en la dirección del eje x .

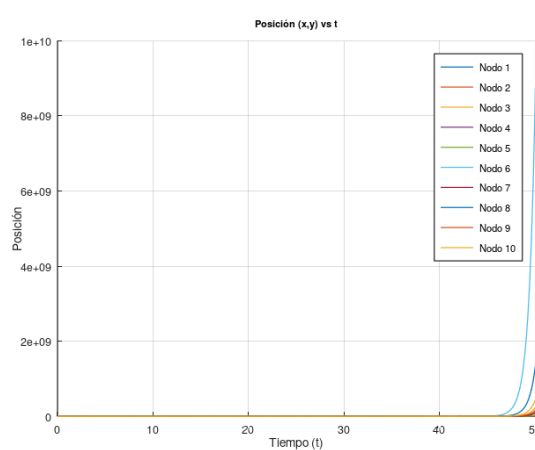
Resolución del ODE

Se considerará un intervalo de tiempo de 0 a 50 segundos. A partir de las condiciones iniciales del sistema, se resuelve el mismo con la función `ode23` de octave para obtener las posiciones y velocidades en función del tiempo, es decir $Y=[x_1(t), y_1(t), x_2(t), y_2(t), \dots x_{10}(t), y_{10}(t), vx_1(t), vy_1(t), vx_2(t), vy_2(t), \dots vx_{10}(t), vy_{10}(t)]$.

La siguiente gráfica representa las posiciones (x, y) de cada nodo a lo largo del tiempo. En concordancia con las condiciones de borde, el nodo 1 se mantiene fijo y el nodo 2 solo se mueve sobre el eje X .



Posición vs tiempo (grandes deformaciones)



Posición vs tiempo (pequeñas deformaciones)

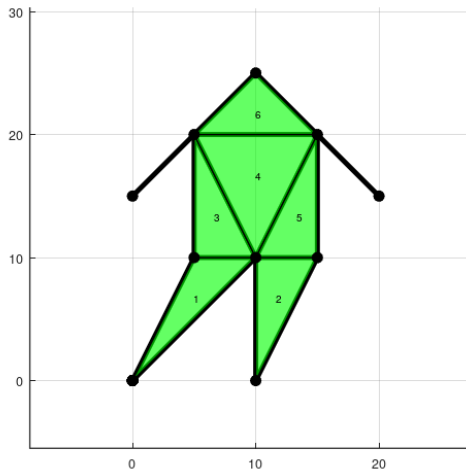
Determinar el colapso del sistema

A partir de los nodos y los resortes, queda definida una triangulación en el reticulado. El cálculo de las áreas de estos triángulos está disponible en el script `area_triangulo.m`, en donde a partir de 3 puntos se arman dos vectores y se calcula el área mediante el producto vectorial.

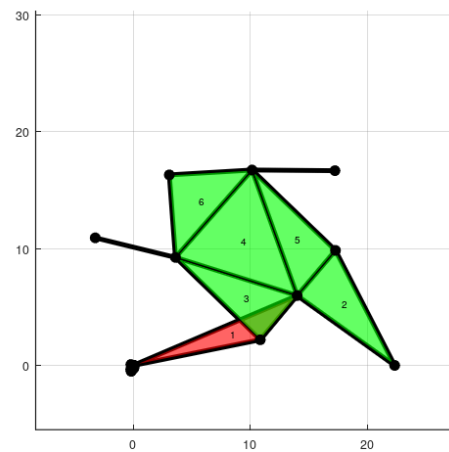
Para nuestro sistema, esta triangulación consta de 6 triángulos. Se considerará que el sistema colapsa cuando, a partir de esta triangulación, el área de alguno de los triángulos cambia de signo. Físicamente, esto representa que las barras se cruzan, lo cual no es posible en el plano. El cálculo de estas intersecciones está disponible en el script `interseccion.m`

Para grandes deformaciones, el sistema colapsa en $t=38.992s$, y para pequeñas deformaciones en $t=36.669s$

Se presentan las gráficas del reticulado original y el reticulado deformado para el caso de grandes deformaciones.



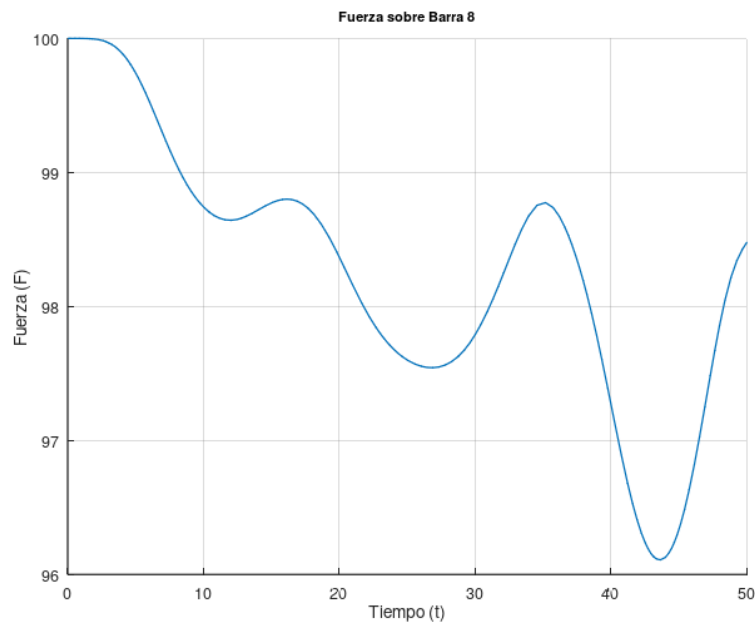
Reticulado original (t=0)



Reticulado deformado (t=50)

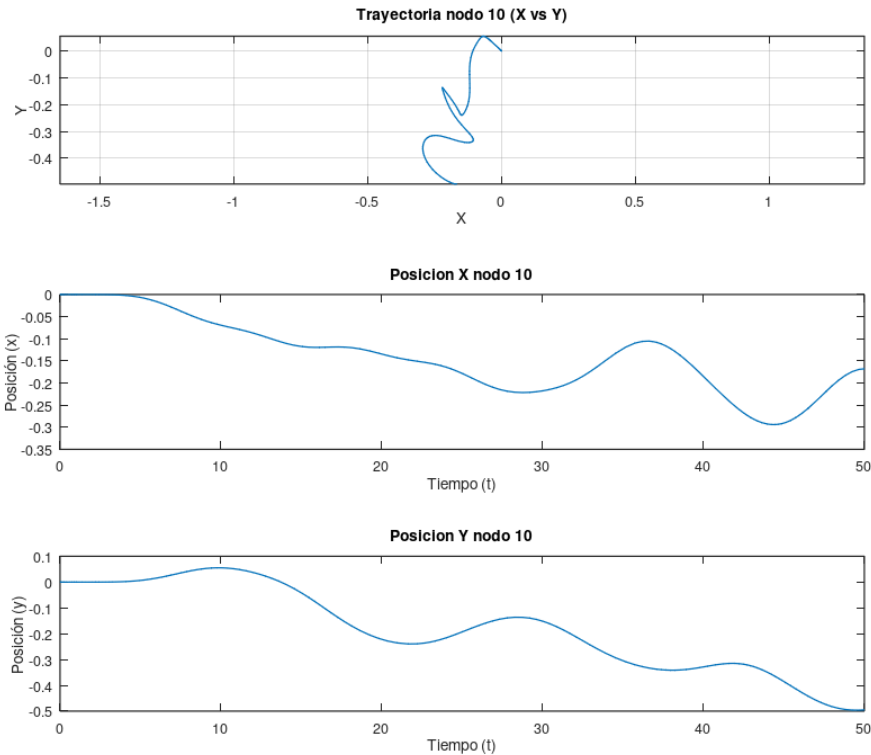
Tensión de la barra A y coordenada del nodo B

Para obtener la evolución de la tensión de la barra 8 (la que une los nodos 8 y 9) se calcula la fuerza entre los nodos 8 y 9 para cada elemento del vector de tiempo t



Se puede ver que la fuerza sobre esta barra alcanza su máximo $F_{max} = 100N$ en $t=0.048s$ y su mínimo $F_{min} = 96.109N$ en $t=43.634s$

Para obtener la evolución de la posición del nodo 10 se grafica, para cada elemento del vector de tiempo, la posición en X y en Y.



En grandes deformaciones, la dirección de la fuerza sigue la dirección de las barras (configuración deformada) durante el proceso de deformación. El versor correspondiente a la barra 8 para t_f es $\mathbf{u} = -0.2093\mathbf{i} + 0.9779\mathbf{j}$

En pequeñas deformaciones, la dirección de la fuerza sigue la dirección del reticulado original, y su versor para t_f es $\mathbf{u} = 0.4331\mathbf{i} + 0.9013\mathbf{j}$

Desplazamiento máximo

Para grandes deformaciones, el desplazamiento máximo corresponde al nodo 9 y es $\delta_{\max} = 27.452$ en $t = 48.823\text{s}$.

Para pequeñas deformaciones, el desplazamiento máximo corresponde al nodo 5 y es $\delta_{\max} = 1.3261\text{e}+10$ en $t = 50\text{ s}$. Como se puede observar en la animación de pequeñas deformaciones, para valores grandes de t (cerca de t_f) el sistema se desestabiliza rápidamente, lo que genera este desplazamiento tan grande.

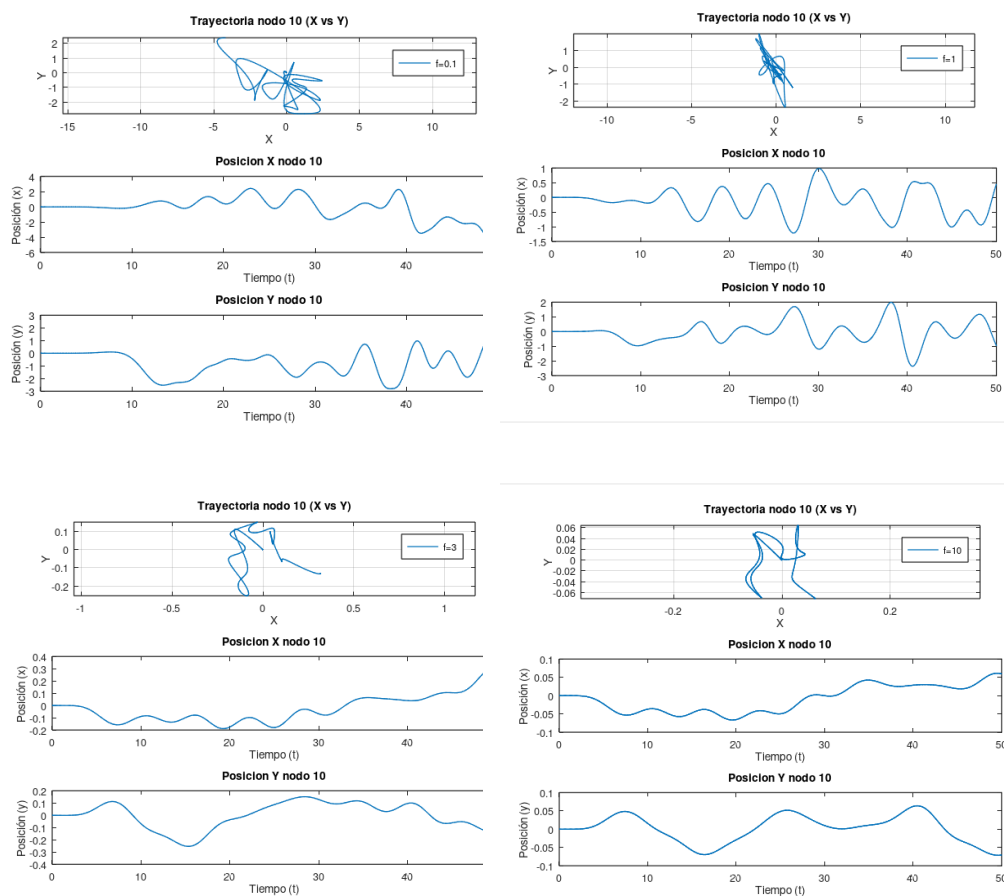
Comparando la evolución de la tensión y la coordenada actual en ambos casos, se observa que bajo la hipótesis de pequeñas deformaciones, el sistema pierde estabilidad, generando resultados físicamente irreales con desplazamientos extremadamente altos, especialmente en los nodos 6 y 7, que están “suellos”.

Por lo tanto, para el ejemplo analizado, el enfoque más adecuado es el de grandes deformaciones. A pesar de esto, se destaca que el cálculo utilizando pequeñas deformaciones podría ser válido en situaciones donde las cargas aplicadas sean suficientemente pequeñas como para no generar cambios geométricos significativos.

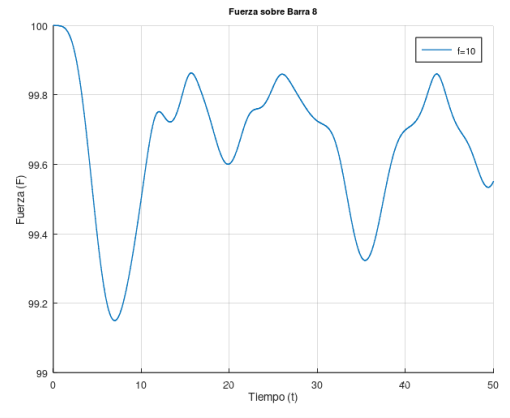
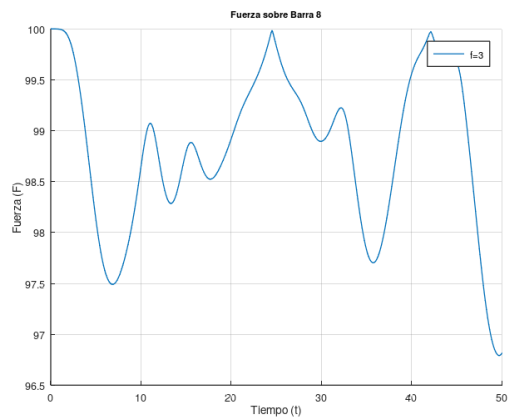
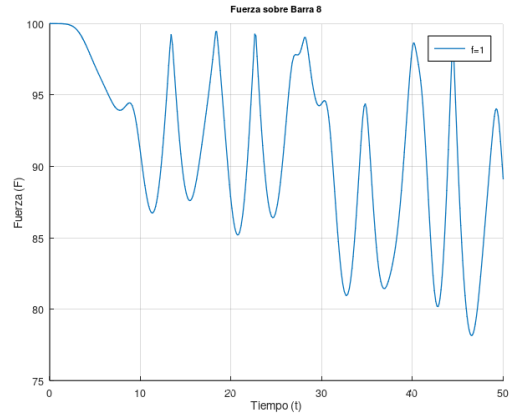
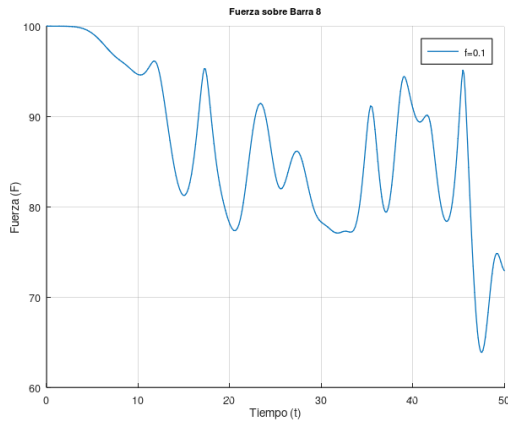
Fuerza de variación sinusoidal

La respuesta del sistema cambia notablemente según la frecuencia de la fuerza sinusoidal. Con frecuencias bajas, la fuerza se mantiene más tiempo cerca de su valor máximo, lo que permite desplazamientos más grandes antes de que cambie de sentido. En cambio, con frecuencias altas, la fuerza varía tan rápido que apenas tiene efecto, y el movimiento se reduce significativamente, manteniendo la figura más estable, sobre todo en el nodo de apoyo móvil.

A continuación se presentan las gráficas de la trayectoria del nodo 10 considerando una fuerza variable $W = 20 \cdot \sin(f \cdot t)$, con $f = 0.1, 1, 3$ y 10 . Se puede observar que al aumentar la frecuencia, la trayectoria del nodo se estabiliza



Para la evolución de la tensión de la barra 8 se observó que se estabiliza (sufre menos variaciones) al aumentar la frecuencia



En base a la observación de que al aumentar la frecuencia el sistema se vuelve más estable, se calcularon las intersecciones variando la misma. Para $f \geq 1.5$, el sistema oscila pero no llega a colapsar

- $f = 0.1 \rightarrow t_i = 13.726$
- $f = 1 \rightarrow t_i = 11.098$ (intersecta varias veces)
- $f = 1.4 \rightarrow t_i = 16.395$
- $f \geq 1.5 \rightarrow$ no intersecta (el sistema se vuelve estable)

Conclusiones

A partir de las ecuaciones diferenciales, las condiciones iniciales y las condiciones de borde del sistema se pudo resolver el mismo para obtener la posición y la velocidad tanto en X como en Y para cada elemento del vector de tiempo, tanto para pequeñas como grandes deformaciones, y en ambos casos el sistema colapsa dentro del período de tiempo analizado, aunque lo hace más rápido en el segundo caso. Para grandes deformaciones, el sistema oscila dentro de límites razonables, mientras que para pequeñas se vuelve sumamente inestable, por lo que se concluye que esta hipótesis simplificada no es la correcta para el sistema en cuestión.

Para el análisis de fuerza con variación sinusoidal, se observó que al aumentar la frecuencia el sistema se vuelve estable, y a partir de $f=1.5$ ya no colapsa (no hay intersección en la triangulación).